LAMPIRAN F.1

Profil dan Nilai Jual SIMAK

Dari masalah yang terukur, ke solusi yang terverifikasi, ke jaminan bagi ULD dan mahasiswa tunanetra

MASALAH YANG TERBUKTI

1.727

mahasiswa tunanetra tercatat, kelompok terbesar dari 3.128 mahasiswa disabilitas di 282 perguruan tinggi

0 dari 28

PDF materi kuliah berbahasa Indonesia yang lulus PDF/UA-1 (audit awal)

2,6%

elemen gambar bertag yang memiliki teks alternatif (29 dari 1.111)

SOLUSI: SIMAK

1. **Perbaiki struktur**
   PDF apa adanya menjadi HTML aksesibel dan PDF bertag (PDF/UA-1) tanpa berkas sumber.
2. **Sampaikan isi**
   Deskripsi grafik dari tabel data dengan statistik yang dihitung kode; rumus dibacakan MathCAT; mode dengar.
3. **Jaga kepercayaan**
   Gerbang fail-closed: keluaran yang tidak dapat diverifikasi ditahan untuk ditinjau ULD.

NILAI JUAL UNIK

Tanpa berkas sumber
Dosen tidak perlu mengubah alur kerja.

Terverifikasi atau ditandai
Tidak ada deskripsi keliru terbit tanpa penanda.

ULD tetap memegang kendali
Terima, ubah, atau tolak per elemen.

Berjalan di CPU biasa
21 halaman dalam 4,6 detik (uji awal).

Status bukti hari ini

Terukur: kondisi awal (audit 28 PDF)

Teruji awal: perakitan tag lulus veraPDF pada 2 dari 3 dokumen

Belum terukur: akurasi grafik dan rumus, dampak belajar

Sumber angka: PDDikti via detikEdu (Juni 2025); audit awal penulis (28 PDF, 18 kampus; bukan sampel acak); uji kelayakan awal penulis (3 dokumen contoh).

LAMPIRAN F.2

Pohon Masalah: dari Tujuan ke Akar Masalah dan Buktinya

Tujuan		Masalah		Akar Masalah	Bukti
Bagaimana SIMAK mengubah PDF materi kuliah yang tidak aksesibel menjadi materi yang dapat diakses sekaligus mengurangi beban remediasi ULD?	1	**Materi Pembelajaran Tidak Aksesibel**	1a	**Teks alternatif tidak tersedia**	Grafik, gambar, dan elemen visual tidak memiliki deskripsi yang dapat dibaca pembaca layar.	**2,6% Figure beralt**
			1b	**Struktur dokumen tidak tepat**	Urutan baca, judul, bahasa dokumen, dan struktur tabel belum konsisten.	**0 dari 28 lulus PDF/UA-1**
	2	**Informasi Semantik Sulit Diakses**	2a	**Grafik sulit dipahami pembaca layar**	Informasi grafik tidak cukup direpresentasikan hanya melalui gambar; pengguna butuh rujukan ke data.	**22 wawancara (Jung dkk.)**
			2b	**Rumus dan tabel tidak ramah teknologi bantu**	Rumus memerlukan pembacaan khusus; tabel memerlukan struktur judul kolom yang benar.	**1 dari 13 dokumen bertabel punya sel judul**
	3	**Risiko Kesalahan Keluaran AI**	3a	**AI salah menginterpretasikan konten**	AI dapat menghasilkan deskripsi, angka, atau pembacaan rumus yang tidak sesuai sumber.	**GPT-4o: 47,1% pada grafik ilmiah**
			3b	**Lulus validasi teknis belum menjamin kebenaran isi**	Validator memeriksa struktur, bukan apakah teks alternatif benar secara makna.	**Teks “image N” lolos veraPDF**

Bukti: audit awal penulis; uji kelayakan awal (Tabel VIII naskah); CharXiv (Wang dkk., 2024); Jung dkk. (2022).

LAMPIRAN F.3

Value Proposition Canvas: Kesesuaian Solusi dengan Pengguna

Segmen utama: staf ULD (operator dan peninjau). Penerima manfaat langsung: mahasiswa tunanetra.

PETA NILAI SIMAK

Produk dan layanan

- Remediasi PDF menjadi HTML aksesibel dan PDF bertag (PDF/UA-1)
- Deskripsi grafik berbasis tabel data; pembacaan rumus MathCAT; mode dengar
- Gerbang verifikasi fail-closed dan antarmuka tinjauan ULD

Pereda masalah

- Menerima PDF apa adanya, tanpa berkas sumber
- Statistik dihitung kode, klaim diperiksa terhadap data
- Elemen yang tidak terverifikasi ditahan, bukan diterbitkan

Pencipta manfaat

- Penanda per elemen: “dihasilkan otomatis” atau “disetujui ULD”
- Laporan veraPDF dan rekaman lengkap tiap elemen
- Berjalan di CPU biasa; model VLM dapat diganti

PROFIL PELANGGAN (ULD dan mahasiswa tunanetra)

Tugas pelanggan

- ULD: menyediakan materi aksesibel tepat waktu dan mengendalikan keluaran AI
- Mahasiswa: membaca materi mandiri dengan pembaca layar

Masalah (pain)

- Produksi manual bertumpu tenaga manusia dan berbiaya tinggi
- Grafik, rumus, tabel “diam” atau tak terbaca; risiko AI berhalusinasi
- Beban kerja tambahan dan hambatan yang saling bertautan

Manfaat yang diharapkan (gain)

- Materi tersedia lebih cepat dengan beban tinjauan terukur
- Keputusan akhir tetap di tangan ULD
- Mahasiswa dapat menyimak seluruh materi dan tahu status tiap elemen

Isi disusun dari temuan Bab I–II naskah: Day & Fleischmann (2026), Mitra Netra, Tempo.co, Raees dkk. (2026), audit awal penulis.

LAMPIRAN F.4

Skenario Ilustratif: Sebelum dan Sesudah SIMAK

Mahasiswa tunanetra menerima salindia kuliah statistika berformat PDF

SEBELUM: PDF APA ADANYA

- ✕ **Grafik regresi.** Pembaca layar diam; teks alternatif tidak ada (97,4% elemen gambar bertag tanpa teks alternatif).
- ✕ **Rumus koefisien korelasi.** Tidak terbaca; tak ada MathML atau teks alternatif.
- ✕ **Tabel hasil.** Dibacakan sel demi sel tanpa judul kolom (hanya 1 dari 13 dokumen bertabel memiliki sel judul).
- ✕ **Akibatnya.** Mahasiswa meminta rekan menjelaskan atau menunggu ULD menyalin ulang secara manual.

SESUDAH: KELUARAN SIMAK

- ✓ **Grafik.** Deskripsi level 1–3 dari tabel data; statistik dihitung kode; klaim diperiksa gerbang.
- ✓ **Rumus.** MathML diucapkan MathCAT; bila belum pasti, ditahan untuk ULD.
- ✓ **Tabel.** Baris judul menjadi sel TH; dibaca dengan judul kolom.
- ✓ **Status.** Tiap elemen berpenanda "dihasilkan otomatis" atau "menunggu ULD".

Unggah PDF → **Analisis dan perakitan** → **Gerbang verifikasi** → **Lolos: terbit otomatis** / **Ditahan: antrean ULD**

Uji awal: 2 dari 3 dokumen contoh lulus veraPDF

Ilustrasi deskripsi grafik: *"Diagram pencar jam belajar terhadap nilai ujian. Nilai tertinggi 92 pada 8 jam; kemiringan garis regresi positif; tren naik."* (angka ilustratif)

Skenario ilustratif yang disusun dari temuan audit awal; contoh deskripsi bukan keluaran sistem yang telah diuji.

LAMPIRAN F.5

Analisis Kompetitor: Matriks Pembanding Fitur

Sel diisi hanya dengan yang dilaporkan sumber (Tabel IV naskah) atau diamati langsung penulis; n/r = tidak dilaporkan

Kriteria	Remediasi manual (ULD, lembaga)	Adobe Auto-Tag	OpenData-Loader	iTagPDF	PAVE 2.0	VLM langsung (tanpa gerbang)	SIMAK
Menerima PDF tanpa berkas sumber	**Ya**	**Ya**	**Ya**	Tidak: perlu sumber LaTeX	**Ya (PDF ilmiah)**	**Ya**	**Ya**
Perakitan tag dan urutan baca otomatis	Tidak: manual	Ya; perlu koreksi	**Ya (gratis)**	**Ya**	Sebagian: dipandu	Tidak	**Ya**
Deskripsi gambar atau grafik oleh AI	Tidak	n/r	**Ya (mode hybrid)**	**Ya (agen LLM)**	n/r	**Ya**	**Ya**
Deskripsi diperiksa terhadap data grafik	Tidak	n/r	n/r	n/r	n/r	Tidak	**Ya: tingkat klaim**
Rumus dibacakan (MathML ke ucapan)	Bergantung staf	n/r	Sebagian: ke LaTeX	n/r	n/r	Tidak	**Ya: MathCAT**
Peninjau ULD dan status per elemen	**Ya: oleh manusia**	n/r	n/r	n/r	n/r	Tidak	**Ya**
Diuji pada materi berbahasa Indonesia	n/r	n/r	n/r	n/r	n/r	Akurasi menurun (SEA-Vision)	**Direncanakan (G6)**

Nilai unik: kombinasi masukan PDF tanpa sumber, deskripsi yang diperiksa terhadap data, dan peninjau ULD belum dilaporkan oleh sumber mana pun yang ditinjau. SIMAK tidak mengklaim akurasi lebih tinggi daripada alat-alat di atas.

LAMPIRAN F.6

Segmentasi, Target, dan Posisi (STP)

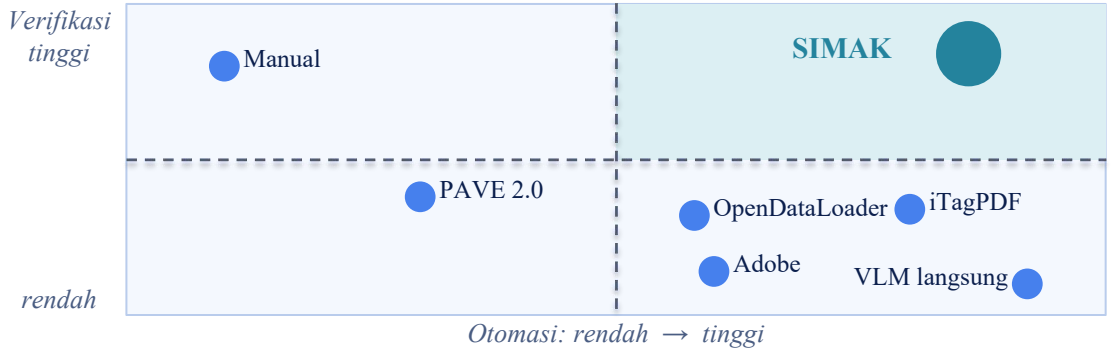
SEGMENTASI

Institusi	Universitas, fakultas, dan unit yang melayani mahasiswa disabilitas (282 perguruan tinggi mencatat mahasiswa disabilitas).
Wilayah	Indonesia; fokus awal pada materi kuliah berbahasa Indonesia.
Perilaku	Berorientasi inklusivitas, digitalisasi, dan accessibility-by-design; ingin mengurangi remediasi manual; terbuka pada alur kerja berbantuan AI.
Kebutuhan	Banyak materi PDF dan memiliki ULD; butuh teks alternatif, urutan baca, tabel, grafik, rumus, dan metadata bahasa.

TARGET

Prioritas 1	**Tinggi.** Perguruan tinggi dengan ULD dan mahasiswa pengguna pembaca layar.
Prioritas 2	**Tinggi.** Institusi dengan banyak materi kuliah berbasis PDF.
Prioritas 3	**Menengah.** Institusi yang terbuka terhadap alur kerja berbantuan AI.
Sekunder	**Hipotesis.** Mahasiswa pendengar (42,6% pendengar podcast mingguan); manfaat belum diuji.

PETA POSISI: OTOMASI DAN VERIFIKASI



Posisi pada peta adalah penilaian kualitatif penulis dari Tabel IV naskah, bukan hasil pengukuran.

PERNYATAAN POSISI

Bagi ULD perguruan tinggi yang harus menyediakan materi aksesibel bagi mahasiswa tunanetra, **SIMAK** adalah sistem remediasi PDF berbahasa Indonesia yang menerima PDF apa adanya dan menahan setiap keluaran yang tidak dapat diverifikasi untuk ditinjau ULD.

Berbeda dari auto-tag dan VLM langsung, SIMAK hanya menerbitkan otomatis deskripsi yang lolos pemeriksaan terhadap data sumbernya.

LAMPIRAN F.7

Model Bisnis dan Keberlanjutan (Business Model Canvas Ringkas)

Tahap penelitian: sumber pendapatan dan saluran bersifat hipotesis yang belum diuji

Mitra utama

- ULD perguruan tinggi mitra
- Yayasan Mitra Netra dan komunitas pengguna pembaca layar
- Penyedia VLM atau komunitas model terbuka
- Komunitas kode terbuka (OpenDataLoader, veraPDF, MathCAT)

Aktivitas utama

- Mengembangkan pipeline dan gerbang
- Mengevaluasi tujuh gerbang
- Menyempurnakan aturan bahasa Indonesia

Sumber daya utama

- Kode, data audit, dan protokol evaluasi
- Akses VLM (API atau lokal)
- Tim peneliti dan ULD mitra

Proposisi nilai

- PDF apa adanya menjadi materi aksesibel dengan status tiap elemen
- Deskripsi grafik berbasis data dan terverifikasi, atau ditandai
- ULD memegang kendali
- Berbahasa Indonesia; berjalan di CPU biasa

Hubungan pelanggan

- Pendampingan awal (onboarding) ULD
- Umpan balik dari antrean tinjauan

Saluran

- Aplikasi web untuk ULD
- Kemitraan langsung dengan ULD (rencana)

Segmen pelanggan

- ULD perguruan tinggi (operator dan peninjau)
- Mahasiswa tunanetra (penerima manfaat)
- Dosen pembuat materi (pengunggah)
- Sekunder: mahasiswa pendengar (hipotesis)

Struktur biaya

- Biaya API VLM per gambar dan komputasi CPU
- Pengembangan, pemeliharaan, dan waktu peninjauan staf ULD

Sumber pendapatan (hipotesis)

- Hibah atau program inklusivitas perguruan tinggi
- Layanan berlangganan institusi (belum diuji)

Tidak ada angka biaya atau pendapatan yang diklaim; biaya VLM per gambar diukur pada uji penentu 1–3 Oktober 2026.

LAMPIRAN F.8

Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)

- Gerbang verifikasi tertutup: keluaran yang tidak dapat diverifikasi ditahan.
- ULD tetap memegang kendali: meninjau, memperbaiki, menyetujui, atau menolak.
- Deskripsi grafik berbasis data: tabel data dan statistik yang dihitung kode.
- Pembacaan rumus terstruktur: MathML dan MathCAT.
- Tidak bergantung pada berkas sumber: bekerja dari PDF.
- Setiap elemen terdokumentasi: halaman, posisi, jenis, klaim, hasil pemeriksaan, status.

Kelemahan (Weaknesses)

- Cakupan masukan terbatas: PDF berlapis teks berbahasa Indonesia.
- Kinerja akhir belum terbukti: tahap kelayakan dan rancangan evaluasi.
- Elemen tertentu masih butuh manusia: foto dan diagram nondata.
- Bergantung pada kualitas AI: kesalahan interpretasi tetap mungkin.
- Dampak belajar belum terukur.
- Belum ada uji pengguna: mahasiswa tunanetra belum terlibat langsung.

Peluang (Opportunities)

- Kebutuhan materi aksesibel di perguruan tinggi (1.727 mahasiswa tunanetra tercatat).
- Kesenjangan aksesibilitas digital: teks alternatif, struktur, tabel, grafik, rumus.
- Perkembangan AI mempercepat remediasi yang semula manual.
- Penguatan peran ULD dengan dukungan teknologi.
- Integrasi dengan LMS, repositori, dan sistem pembelajaran.
- Fokus materi berbahasa Indonesia yang belum dilayani alat yang ada.

Ancaman (Threats)

- Alat remediasi PDF otomatis sudah tersedia (Adobe, OpenDataLoader, iTagPDF).
- Kesalahan interpretasi AI pada grafik, tabel, atau rumus.
- Keamanan data: materi kuliah dapat memuat informasi internal.
- Beban kerja ULD bila terlalu banyak keluaran ditinjau.
- Ketergantungan pada penyedia AI: perubahan model, API, atau biaya.
- Lulus pemeriksaan teknis belum menjamin nyaman bagi pembaca layar.

Kelemahan dinyatakan apa adanya: penelitian berada pada tahap kelayakan dan rancangan evaluasi.

LAMPIRAN F.9

Strategi TOWS: dari Analisis ke Tindakan

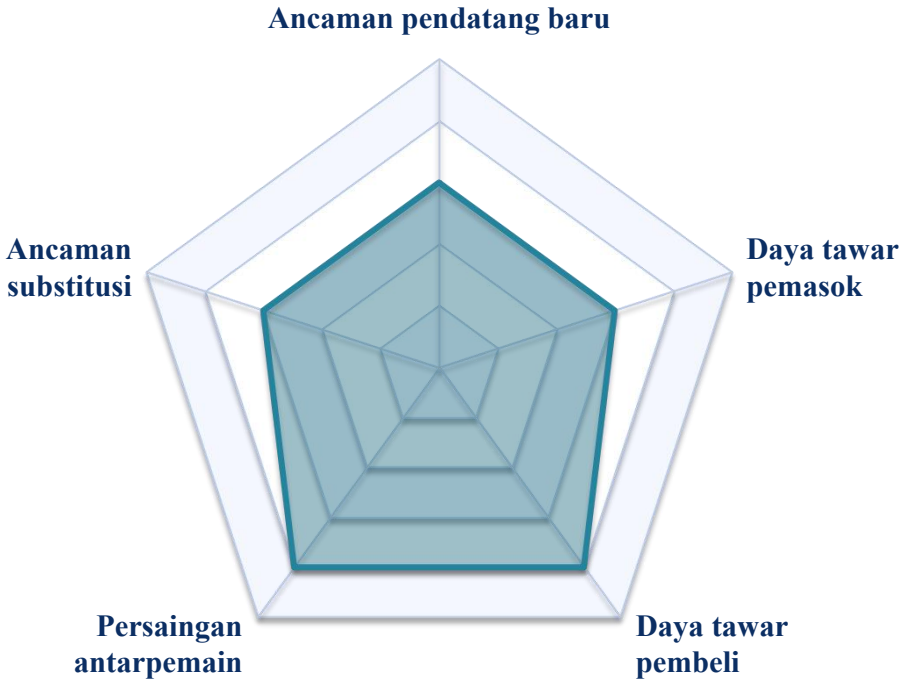
	Peluang (O)	Ancaman (T)
Kekuatan (S)	**SO: memanfaatkan kekuatan untuk peluang** • Kemitraan pilot dengan ULD: gerbang fail-closed dan kendali ULD menjawab kebutuhan materi aksesibel. • Jadikan PDF tanpa berkas sumber dan bahasa Indonesia sebagai pembeda pada institusi dengan banyak materi PDF. • Terbitkan data audit dan protokol sebagai bukti kondisi awal.	**ST: kekuatan untuk menghadapi ancaman** • Diferensiasi lewat verifikasi dan konteks akademik Indonesia, bukan lewat akurasi mentah. • Adaptor VLM tak terikat penyedia dengan cadangan model terbuka lokal. • Proses per sesi tanpa penyimpanan; dokumen tidak dipakai melatih model.
Kelemahan (W)	**WO: menutup kelemahan dengan peluang** • Perluas cakupan bertahap (PowerPoint dan Word langsung, PDF pindai) mengikuti kemajuan AI. • Uji pengguna G7 bersama ULD mitra untuk mengukur dampak dan kenyamanan pembaca layar. • Libatkan staf ULD sebagai penilai luar pada G6.	**WT: meminimalkan kelemahan dan ancaman** • Batasi klaim: tidak mengklaim akurasi di atas alat yang ada; laporkan kegagalan gerbang apa adanya. • Tekan beban ULD lewat ambang gerbang yang dikunci dan pelaporan rasio tinjauan R. • Pemeriksaan singkat dengan NVDA melengkapi veraPDF.

Strategi turunan SWOT (Lampiran F.8); dijadwalkan pada peta jalan Lampiran F.13.

LAMPIRAN F.10

Lima Kekuatan Porter

Skor 1–5: makin tinggi makin besar tekanan kompetitif (penilaian awal tim)



Ancaman pendatang baru	**3/5**	AI mudah diakses, tetapi verifikasi, akurasi, dan integrasi alur ULD meningkatkan hambatan masuk.
Daya tawar pemasok	**3/5**	Ketergantungan pada model AI, perangkat lunak PDF, dan teknologi pembacaan rumus memengaruhi biaya dan kapabilitas.
Daya tawar pembeli	**4/5**	Institusi dan ULD punya alternatif remediasi manual maupun otomatis, sehingga menuntut akurasi, keamanan, dan kemudahan tinggi.
Persaingan antarpemain	**4/5**	Tersedia remediasi manual, auto-tag, dan pembaca layar, tetapi belum tentu memadukan seluruh fungsi SIMAK.
Ancaman substitusi	**3/5**	Solusi aksesibilitas PDF, AI, dan teknologi bantu lain dapat menggantikan sebagian fungsi.

Implikasi: diferensiasi dibangun melalui verifikasi dan konteks akademik Indonesia; SIMAK tidak bersaing pada akurasi mentah model.

Skor merupakan penilaian awal tim berdasarkan Tabel IV naskah dan bukan hasil survei pasar.

LAMPIRAN F.11

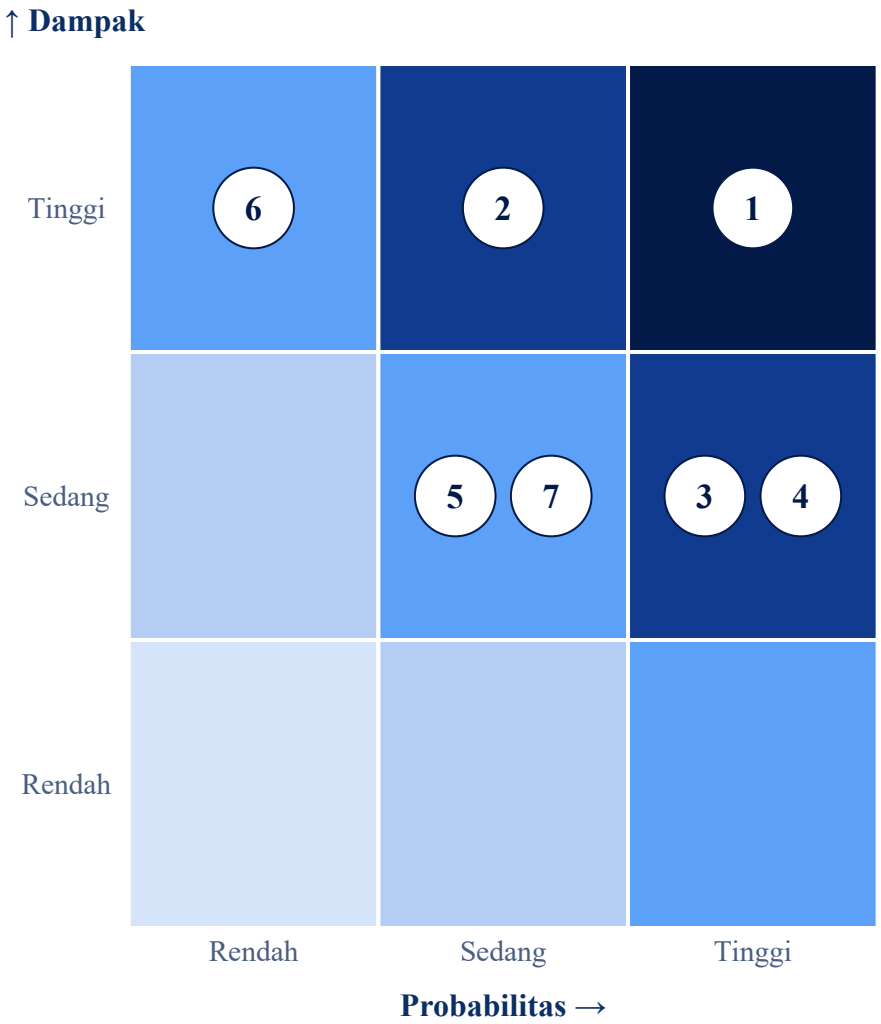
Analisis PESTEL: Lingkungan Eksternal SIMAK

Faktor		Kondisi	Implikasi bagi SIMAK
P	Politik	UU 8/2016 dan Permendikbudristek 48/2023 mewajibkan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD di perguruan tinggi.	Permintaan berbasis kewajiban, bukan sekadar pilihan; ULD menjadi operator yang alami.
E	Ekonomi	Produksi materi aksesibel, misalnya buku braille, terkendala biaya dan bertumpu pada tenaga manusia.	Otomasi terverifikasi menekan beban; biaya utama adalah API VLM (diukur 1–3 Okt), infrastruktur cukup CPU.
S	Sosial	3.128 mahasiswa disabilitas di 282 perguruan tinggi; tunanetra 1.727 (terbesar). Podcast didengar 42,6% pengguna internet tiap pekan.	Kebutuhan nyata bagi pengguna utama; kebiasaan mendengar memberi hipotesis manfaat bagi mahasiswa pendengar.
T	Teknologi	VLM berkembang tetapi tidak andal (GPT-4o 47,1% pada grafik ilmiah; 43,61% pada tanya-jawab visual berbahasa Indonesia). Komponen kode terbuka tersedia.	Verifikasi menjadi pembeda; perakitan memanfaatkan OpenDataLoader, veraPDF, dan MathCAT.
E	Lingkungan	Distribusi materi digital yang aksesibel berpotensi mengurangi kebutuhan cetak dan produksi braille (belum diukur).	Sistem berjalan tanpa GPU (uji awal: 21 halaman, 4,6 detik); dampak lingkungan tidak diklaim.
L	Hukum	Hak cipta dan kerahasiaan materi dosen; WCAG 2.2 dan PDF/UA sebagai acuan teknis aksesibilitas.	Dokumen diproses per sesi tanpa disimpan, tidak dipakai melatih model; kepatuhan diukur dengan veraPDF.

Sumber: UU 8/2016; Permendikbudristek 48/2023; PDDikti via detikEdu; Tempo.co; CharXiv; SEA-Vision; Databoks/We Are Social; uji awal penulis.

LAMPIRAN F.12

Analisis Risiko dan Mitigasi



No	Risiko (dampak / probabilitas)	Mitigasi
1	**Kesalahan interpretasi AI** (Tinggi / Tinggi) Deskripsi grafik atau rumus tidak sesuai sumber.	Gerbang fail-closed; klaim diperiksa terhadap tabel data (Pers. 5); penanda “dihasilkan otomatis”.
2	**Lolos validator, salah makna** (Tinggi / Sedang) Struktur benar, isi keliru.	G1 mengecualikan teks pengisi; G4 rasio informasi; pemeriksaan NVDA pada G6.
3	**Beban tinjauan ULD berlebih** (Sedang / Tinggi) Terlalu banyak elemen ditahan.	Laporkan R (G6); ambang gerbang dikunci; antrean berurutan menurut jenis elemen.
4	**Dokumen nyata lebih berantakan** (Sedang / Tinggi) Materi asli tidak serapi data sintetis.	G6 pada 60 dokumen nyata dari sampel acak bingkai publik; jalur cadangan HTML aksesibel.
5	**Ketergantungan penyedia VLM** (Sedang / Sedang) Perubahan API, biaya, layanan.	Adaptor tak terikat penyedia; model terbuka lokal; hasil demo disimpan (cache).
6	**Hak cipta dan kerahasiaan materi** (Tinggi / Rendah) Materi dosen dapat memuat informasi internal.	Proses per sesi tanpa penyimpanan; tidak dipakai melatih model; opsi model lokal.
7	**Adopsi rendah** (Sedang / Sedang) ULD atau dosen enggan mengubah alur.	Dosen tidak perlu mengubah alur (PDF apa adanya); pilot dan onboarding ULD.

Penilaian dampak dan probabilitas adalah penilaian awal tim. Rujukan gerbang G1–G7 pada Tabel VII naskah; R = rasio beban tinjauan (Pers. 10).

LAMPIRAN F.13

Peta Jalan: dari Bukti Awal ke Pilot dan Perluasan

	Sep 2026 Semifinal	**Okt 2026** Final dan MVP	**Nov 2026 – Q1 2027** Pilot bersama ULD	**2027** Perluasan (rencana)
Pembuktian	• Audit awal 28 PDF • Uji kelayakan 3 dokumen • Kueri bingkai publik diuji	• 1–3 Okt: audit skala besar (600 PDF acak) • 20–22 Okt: evaluasi G1, G3, G4, G6 pada set uji tertahan	• Uji pengguna G7 bersama ULD dan mahasiswa tunanetra	• Publikasi hasil; audit dokumen lebih luas
Pipeline dan modul AI	• Arsitektur dan adaptor VLM	• 1–3 Okt: uji penentu VLM dan veraPDF • 4–9 Okt: perakitan dan aturan tambal • 10–15 Okt: modul grafik dan	• Modul rumus (UniMERNet, MathCAT) • Mode dengar	• PowerPoint dan Word langsung • PDF pindai (OCR); braille
Pengguna dan ULD	• Profil pengguna dan peran ULD	• 16–19 Okt: antarmuka tinjauan ULD dan audit dokumen nyata	• Onboarding ULD mitra • Ukur beban tinjauan R	• Pelatihan staf ULD
Kemitraan dan keberlanjutan	• Identifikasi mitra ULD	• 23 Okt naskah lengkap; 28 Okt demo dan presentasi	• Kemitraan ULD dan Mitra Netra • Model VLM lokal sebagai cadangan	• Integrasi LMS dan repositori • Model layanan institusi (hipotesis)

Jadwal hingga Oktober 2026 mengikuti rencana kerja naskah; tahap setelahnya adalah rencana lanjutan yang belum berkomitmen.